

第4回課題レポート：クロス集計とカイ二乗検定

2025-12-15

```
# データの読み込み
data <- read_csv("u001.csv")

# --- 変数の作成 ---

# 1. 学歴変数 (resuniv)
# ZQ23A: 1= 中学, 2= 高校, 3= 専門, 4= 短大高専, 5= 大学, 6= 大学院
# 大卒以上 (5,6) を 1、それ未満 (1-4) を 0 にリコード
data$resuniv <- recode(data$ZQ23A, '1:4=" 非大卒"; 5:6=" 大卒以上"; else=NA')
data$resuniv <- factor(data$resuniv, levels = c(" 非大卒", " 大卒以上"))

# 2. 失業経験変数 (fired)
# ZQ11_E: 1= 経験あり, 2= 経験なし
data$fired <- recode(data$ZQ11_E, '1=" 経験あり"; 2=" 経験なし"')
data$fired <- factor(data$fired, levels = c(" 経験なし", " 経験あり"))

# 3. 性別 (sex) - 3重クロス表用
data$sex <- factor(data$sex, labels = c(" 男性", " 女性"))

# データ確認
knitr::kable(head(data %>% select(caseid, resuniv, fired, sex), 5),
              caption = " 使用変数の確認")
```

表1: 使用変数の確認

caseid	resuniv	fired	sex
10001	大卒以上	経験なし	男性
10002	非大卒	経験なし	男性
10003	非大卒	経験あり	男性
10004	非大卒	経験なし	女性
10005	大卒以上	経験あり	男性

```
# クロス集計表の作成
cross_tab <- xtabs(~resuniv + fired, data=data)

# 度数表の表示
knitr::kable(cross_tab, caption = "クロス集計表（度数）")
```

表2: クロス集計表（度数）

	経験なし	経験あり
非大卒	478	99
大卒以上	373	39

```
# 行パーセントの表示（行の合計が 100% になるように計算）
# prop.table(x, 1) で行方向の比率を計算
cross_prop <- prop.table(cross_tab, 1) * 100

knitr::kable(round(cross_prop, 1), caption = "クロス集計表（行%）")
```

表3: クロス集計表（行%）

	経験なし	経験あり
非大卒	82.8	17.2
大卒以上	90.5	9.5

```
# カイ二乗検定
chisq_result <- chisq.test(cross_tab)
print(chisq_result)

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data: cross_tab
## X-squared = 11.212, df = 1, p-value = 0.0008126

# クラメールの V (0~1 の値。0.1 弱で弱い関連、0.3 以上で中程度の関連)
v_stat <- cramersV(data$resuniv, data$fired)
print(paste("クラメールの V:", round(v_stat, 3)))

## [1] "クラメールの V: 0.106"
```

```
# オッズ比の計算
# （非大卒に対する大卒以上の失業経験のリスク、など）
or_result <- oddsratio.wald(cross_tab)
print(or_result$measure)
```

```
##          odds ratio with 95% C.I.
## resuniv      estimate      lower      upper
##   非大卒    1.0000000         NA         NA
##   大卒以上  0.5048339  0.3402637  0.7489991
```